Interaction
Visualization
Usability&UX
laboratory

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Interazione Uomo-Macchina

Modulo 3. Ingegneria dell'usabilità

A.A. 2026-2027

Progettare vs realizzare

PROGETTARE

(dal lat. proicere, gettare avanti; in inglese: "to design")

"immaginare, ideare qualcosa e studiare il modo di attuarla"

REALIZZARE

(dal lat. res, realtà)

"rendere reale qualcosa, attuandola praticamente"

Progettare

1

Ciò che esiste

Conoscenza della situazione attuale

Bisogni, desideri

"Ciò che potrebbe essere"

2

Ciò che vogliamo che esista

Descrizione della situazione desiderata

L'approccio tradizionale

Ci chiediamo quali **funzioni** il sistema deve fornire al suo utente, le progettiamo e le realizziamo



Il nuovo approccio

Ci chiediamo quali sono i **"casi d'uso"** dell'utente rispetto al sistema...



Il nuovo approccio

… e **progettiamo l'interazione** di conseguenza.

È completamente diverso!



In pratica, dobbiamo analizzare...

1

Analisi dell'utente

- le sue caratteristiche psico-fisiche e socio-culturali

2

Analisi dei bisogni

- i suoi bisogni e le sue aspettative in relazione al sistema

3

Analisi del contesto

- il contesto specifico in cui lo userà

4

Analisi dei "casi d'uso"

⚠ Partire da queste analisi (difficili!) per progettare le funzioni del sistema!

Livelli di maturità della progettazione

1

PRIMO LIVELLO

Il prodotto *funziona*

2

SECONDO LIVELLO

Il prodotto fornisce le *funzioni* richieste (*system-centered design*)

3

TERZO LIVELLO

Il prodotto è *facile* da imparare e da usare (*human-centred design*)

4

QUARTO LIVELLO

Il prodotto è "*invisibile*" durante l'uso (*permette all'utente di concentrarsi sul compito e non sullo strumento*)

Un prodotto "invisibile"

- Quando uso un "prodotto invisibile," penso al compito che sto svolgendo, e non al prodotto
- Il "prodotto invisibile" diventa visibile solo quando c'è qualcosa che non va



Come ottenere l'Usabilità

- Progetto centrato sull'utente
  - capire gli utenti, i loro compiti, il contesto d'uso
  - sviluppo iterativo
  - valutare prototipi (possibilmente con gli utenti)
- ISO 9241-210 (ex ISO 13407)
  - Human-Centred Design Process for Interactive Systems

HCD (ISO 9241-2210)

> *«La progettazione centrata sull'essere umano (human-centred design) è un approccio allo sviluppo dei sistemi interattivi specificamente orientato alla creazione di sistemi usabili.*
>
> *È un'attività multi-disciplinare che incorpora la conoscenza e le tecniche dei fattori umani e dell'ergonomia. L'applicazione dei fattori umani e dell'ergonomia alla progettazione dei sistemi interattivi ne potenzia l'efficacia e l'efficienza, migliora le condizioni del lavoro umano e contrasta i possibili effetti avversi dell'uso sulla salute, sulla sicurezza e sulle prestazioni.*
>
> *Applicare l'ergonomia alla progettazione dei sistemi richiede che si tenga conto delle capacità, delle abilità, delle limitazioni e delle necessità umane. I sistemi human-centred supportano gli utenti e li motivano a imparare. I benefici possono includere una maggiore produttività, una migliore qualità del lavoro, riduzione dei costi di supporto e di addestramento e una migliore soddisfazione dell'utente.»*

Ingegneria del software

- La disciplina che si occupa dei problemi tecnici e di gestione dello sviluppo dei sistemi software di qualità, senza sprechi
- Studia, tra l'altro, i vari **modelli dei processi di progettazione e sviluppo** dei sistemi software

Ingegneria dell'usabilità

- La disciplina che studia le **tecniche, i metodi e i processi** che possono essere utilizzati per progettare e sviluppare sistemi usabili

> *L'ingegneria dell'usabilità è un processo, basato sull'ingegneria classica, che consiste nello specificare, quantitativamente e in anticipo, quali caratteristiche e in qual misura il prodotto finale da ingegnerizzare dovrà possedere.*
>
> *Questo processo è seguito dall'effettiva realizzazione del prodotto, e dalla dimostrazione che esso effettivamente possiede le caratteristiche pianificate.*
>
> *L'ingegneria non è il processo di costruire un sistema perfetto con risorse infinite. Piuttosto, l'ingegneria è il processo di costruire economicamente un sistema funzionante che soddisfa una necessità.*
>
> *In assenza di specifiche misurabili di usabilità, non c'è alcun modo di determinare le esigenze di usabilità di un prodotto, o di misurare se il prodotto soddisfi o meno tali esigenze. Se non possiamo misurare l'usabilità, non possiamo avere un'ingegneria dell'usabilità.*
>
> *J. Nielsen, Usability Engineering, 1994*

Ingegneria dell'usabilità

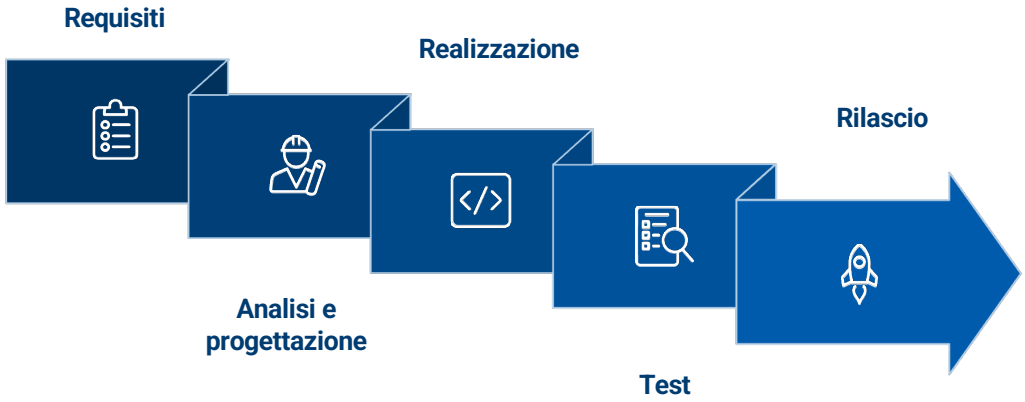
Accezione più ampia

Comprende la totalità delle pratiche utilizzate nel processo di progettazione e sviluppo dei sistemi interattivi, a partire dalla raccolta e analisi iniziale dei requisiti.

I principi cardine

1. **Focalizzazione sull'utente, all'inizio e durante tutto il processo di progettazione**
2. **Prove con l'utente durante l'intero processo di progettazione, con analisi qualitative e misure quantitative**
3. **Modello di progettazione e sviluppo iterativo, per prototipi successivi**

Il modello tradizionale di progettazione e sviluppo



Modello "a cascata"

dopo una decisione, è COSTOSO tornare indietro

Modello tradizionale: pro e contro

PRO:

- fasi logiche ben definite
- ogni fase fornisce gli input alla fase successiva
- possibilità di mettere check-point fra una fase e l'altra
- processo (apparentemente) ben controllabile

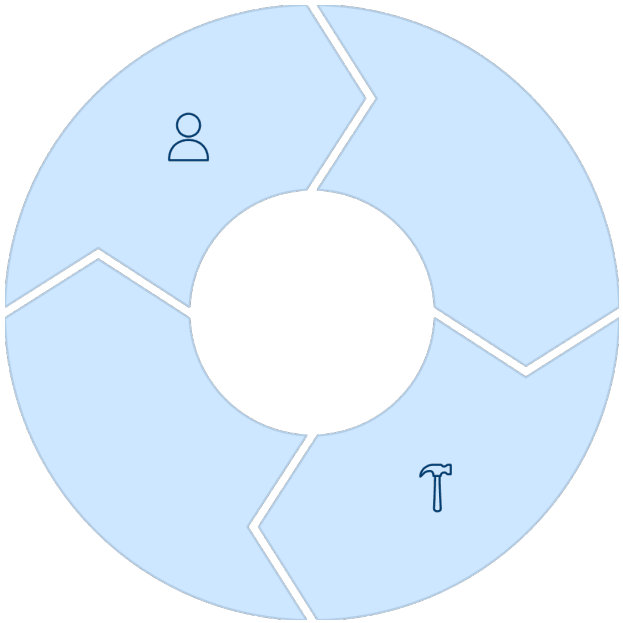
CONTRO:

- il sistema prodotto si vede solo alla fine, e può non essere soddisfacente
- il modello è concettualmente sbagliato, e non funziona

Il ciclo compito-artefatto

Bisogni dell'utente

Fanno nascere



Strumento

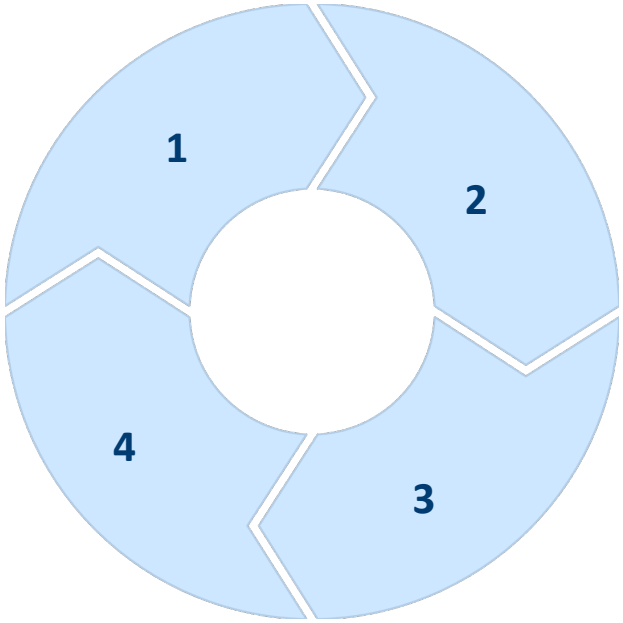
Modifica

Il modello corretto (iterativo)

Sviluppo per prototipi successivi

[INIZIO] Requisiti

⚠ Anche i requisiti evolvono durante il processo!



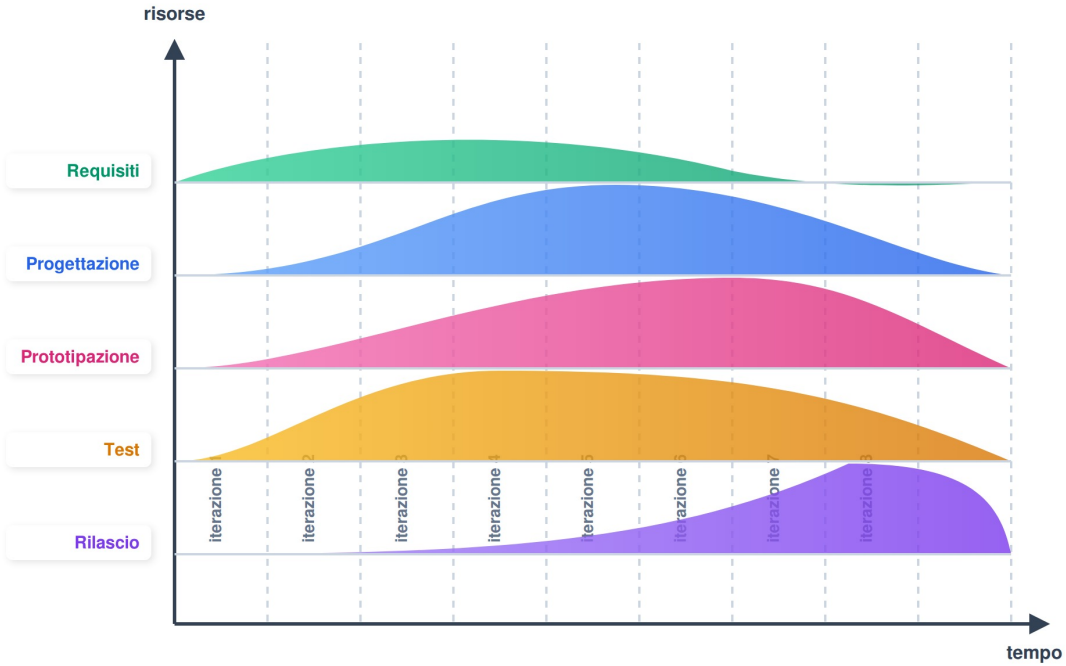
Progettazione

Prototipazione

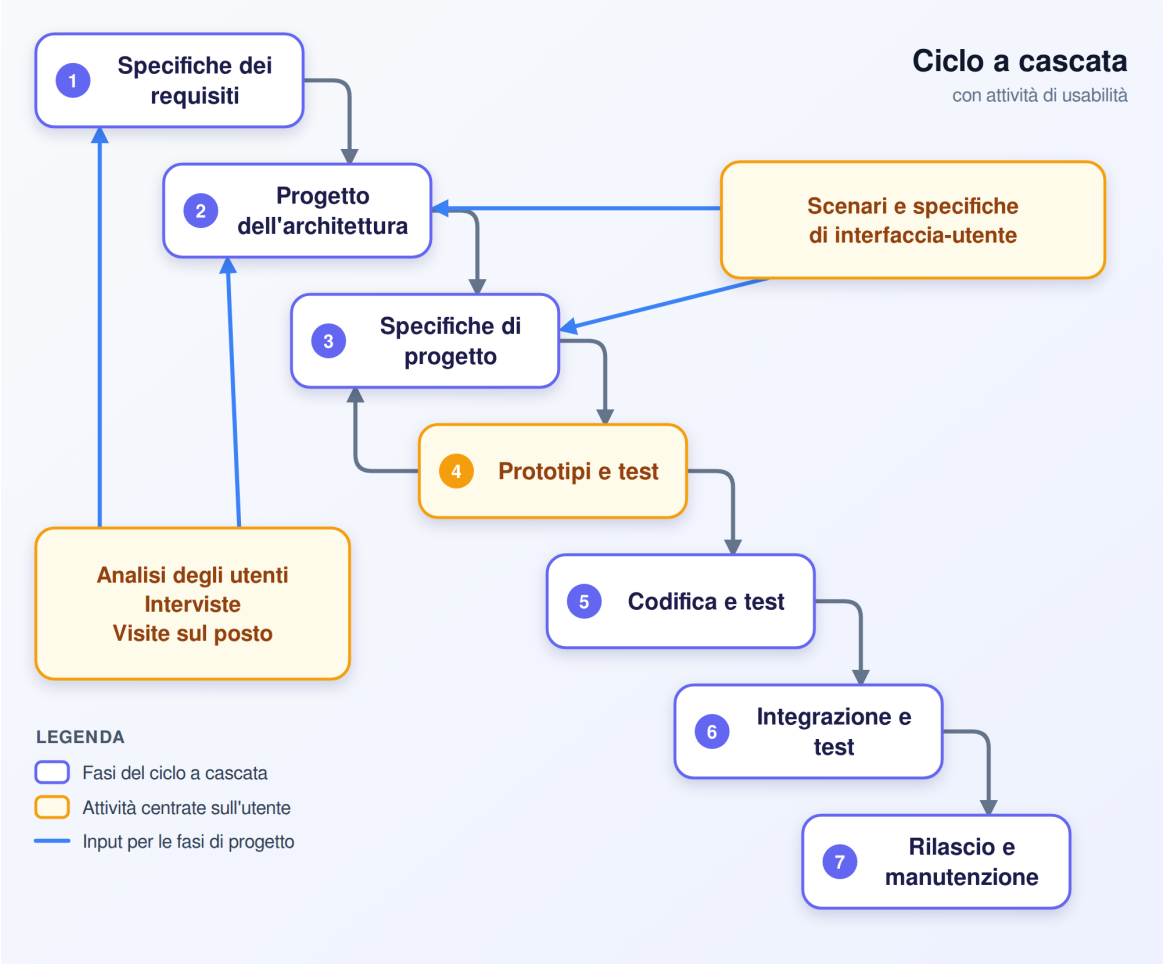
Test & Rilascio

Le diverse attività hanno pesi diversi

"Unified Software Development Process",
Jacobson, Booch, Rumbaugh



Sviluppo SW - Usabilità



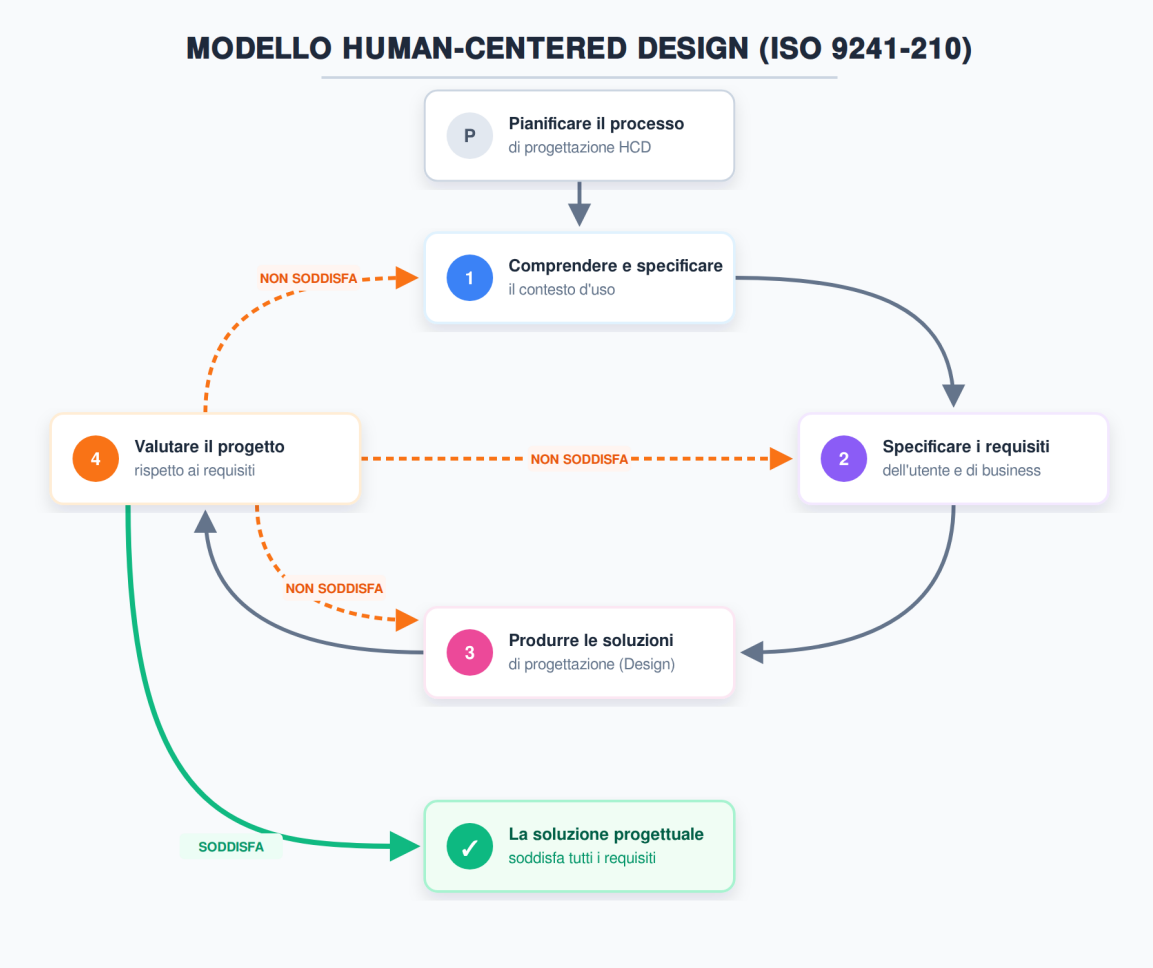
Il ciclo di vita a stella

(Hix & Hartson)



ISO 9241-210

"Human-centred design process for interactive systems"



Comprendere e specificare il contesto d'uso

1	2	3
Definire le caratteristiche degli utenti	Identificare i compiti che gli utenti dovranno eseguire	Specificare l'ambiente fisico nel quale gli utenti utilizzeranno il sistema

Specificare i requisiti utente e organizzativi

- Le prestazioni richieste al nuovo sistema in relazione agli obiettivi operativi ed economici
- I requisiti normativi e legislativi rilevanti, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla salute
- La comunicazione e la cooperazione fra gli utenti e gli altri attori coinvolti
- Le attività degli utenti (inclusa la ripartizione dei compiti, il benessere e la motivazione degli utenti)
- La ripartizione dei compiti fra esseri umani e sistemi tecnologici
- Le prestazioni dei diversi compiti
- La progettazione delle procedure di lavoro e dell'organizzazione
- La gestione del cambiamento, incluse le attività di addestramento e il personale coinvolto
- La fattibilità delle diverse operazioni, comprese quelle di manutenzione
- La progettazione dei posti di lavoro e la interfaccia uomo-computer.

Produrre soluzioni di progetto

- Utilizzare le conoscenze disponibili per sviluppare proposte di progetto con un approccio multi-disciplinare
- Rendere le soluzioni di progetto più concrete, utilizzando simulazioni, modelli e prototipi di vario tipo
- Presentare le soluzioni di progetto agli utenti, permettendo loro di eseguire i compiti che il sistema è destinato a supportare (eventualmente in modo simulato)
- Modificare il progetto in conseguenza delle reazioni degli utenti, e ripetere questo processo fino a che gli obiettivi della progettazione non siano raggiunti
- Gestire l'iterazione delle soluzioni di progetto

Valutare il progetto nei confronti dei requisiti

- Produrre il piano di valutazione
- Fornire feedback per la progettazione
- Verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti
- Validazione sul campo
- Monitoraggio di lungo termine
- Documentazione dei risultati

Modello iterativo: pro e contro

PRO:

- Il prodotto si vede (anche se in modo parziale), fin dall'inizio e viene perfezionato per aggiustamenti successivi
- le scelte effettuate possono essere sperimentate anticipatamente: si possono scartare quelle sbagliate
- è il modello concettualmente corretto per la realizzazione di sistemi complessi

CONTRO:

- Difficoltà di stima dei costi a preventivo
- Si rischia di far divergere il processo, per troppe richieste di modifiche
- La fluidità delle specifiche rende più difficile la comunicazione fra le persone coinvolte (team di progetto, committente)

In sintesi: Human Centred Design (HCD)

Concetto centrale

Mettere l'utente al centro del processo di progettazione

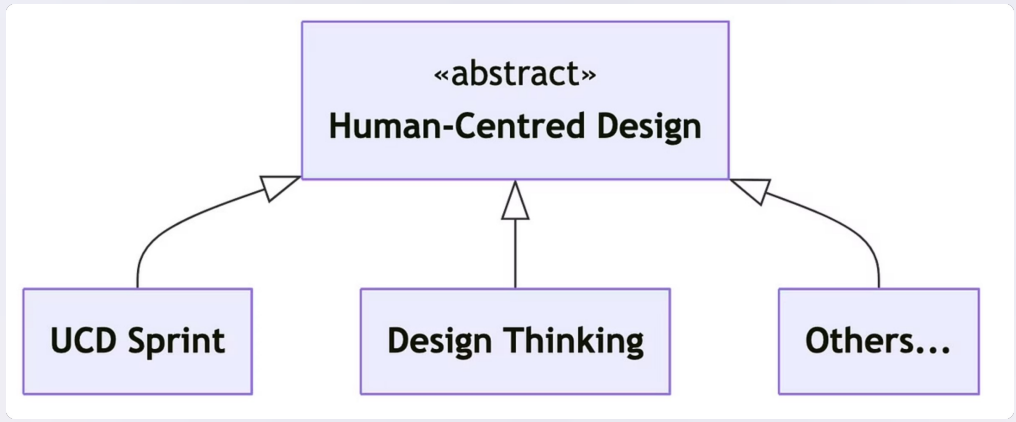
Altri nomi

L'HCD è spesso anche chiamato "User Centred Design" (UCD)



Human-Centred Design

Istanziato nella pratica



UCD Sprint

- Lo UCD Sprint è un processo **passo-dopo-passo** progettato per favorire la generazione costruttiva di idee all'interno dei team software.

- Presenta una struttura chiara con passaggi definiti per ogni parte del processo di progettazione.
- La metodologia è accessibile a team meno esperti, rendendola adatta alla formazione nel design.
- Il processo UCD Sprint è stato sviluppato attraverso corsi intensivi di interaction design da ricercatori leader nell'interazione uomo-computer.
  - Deriva dal Design Sprint di Knapp (Google)
- Per i professionisti che hanno familiarità con i metodi di user-centred design, il processo può essere applicato più rapidamente.

UCD Sprint

UCD Sprint Official Websit

UCD Sprint: le fasi

- Lo User-Centred Design Sprint (UCD Sprint) è suddiviso in 3 parti.
- Ogni parte è divisa in processi distinti, pensati per guidare i partecipanti attraverso:
  - Un'analisi degli utenti.
  - Una sessione di brainstorming e schizzi.
  - Un prototipo finale, testing e analisi dei risultati.

⚠ **ATTENZIONE:** benché la rappresentazione grafica dell'UCD Sprint non lo mostri chiaramente, questa resta una istanza del modello HCD dell'ISO 9241:210. Come tale, ne ha tutte le caratteristiche. In particolare, l'UCD Sprint è un processo ciclico, e i progettisti possono ripetere le varie fasi liberamente in base alle necessità di progetto.

UCD Sprint: le fasi

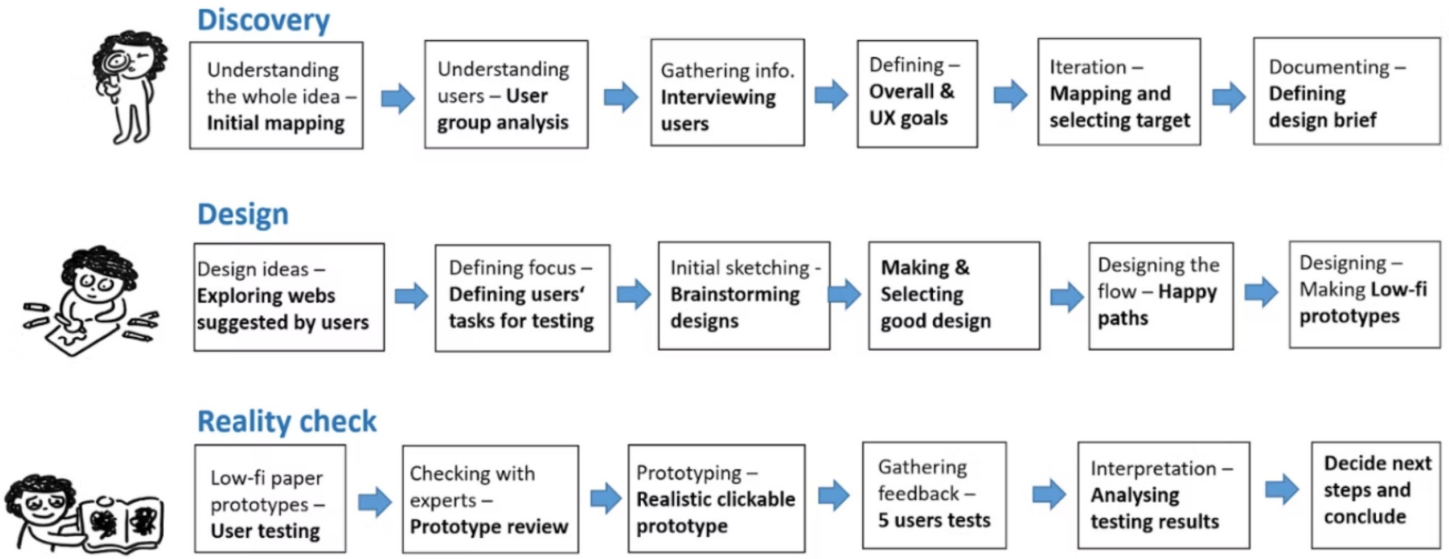


Immagine tratta da: https://ucdsprint.com

Design Thinking

Il Design Thinking è un'**ideologia supportata da un processo correlato**. Una definizione completa richiede la comprensione di entrambi.

> **Definizione**
>
> L'**ideologia** del **design thinking** afferma che un approccio pratico e incentrato sull'utente alla risoluzione dei problemi può portare all'innovazione, e l'innovazione può portare alla differenziazione e a un vantaggio competitivo. Questo approccio pratico e incentrato sull'utente è definito dal **processo** del **design thinking** e comprende 6 fasi distinte, come definito e illustrato di seguito.



NN Nielsen Norman Group

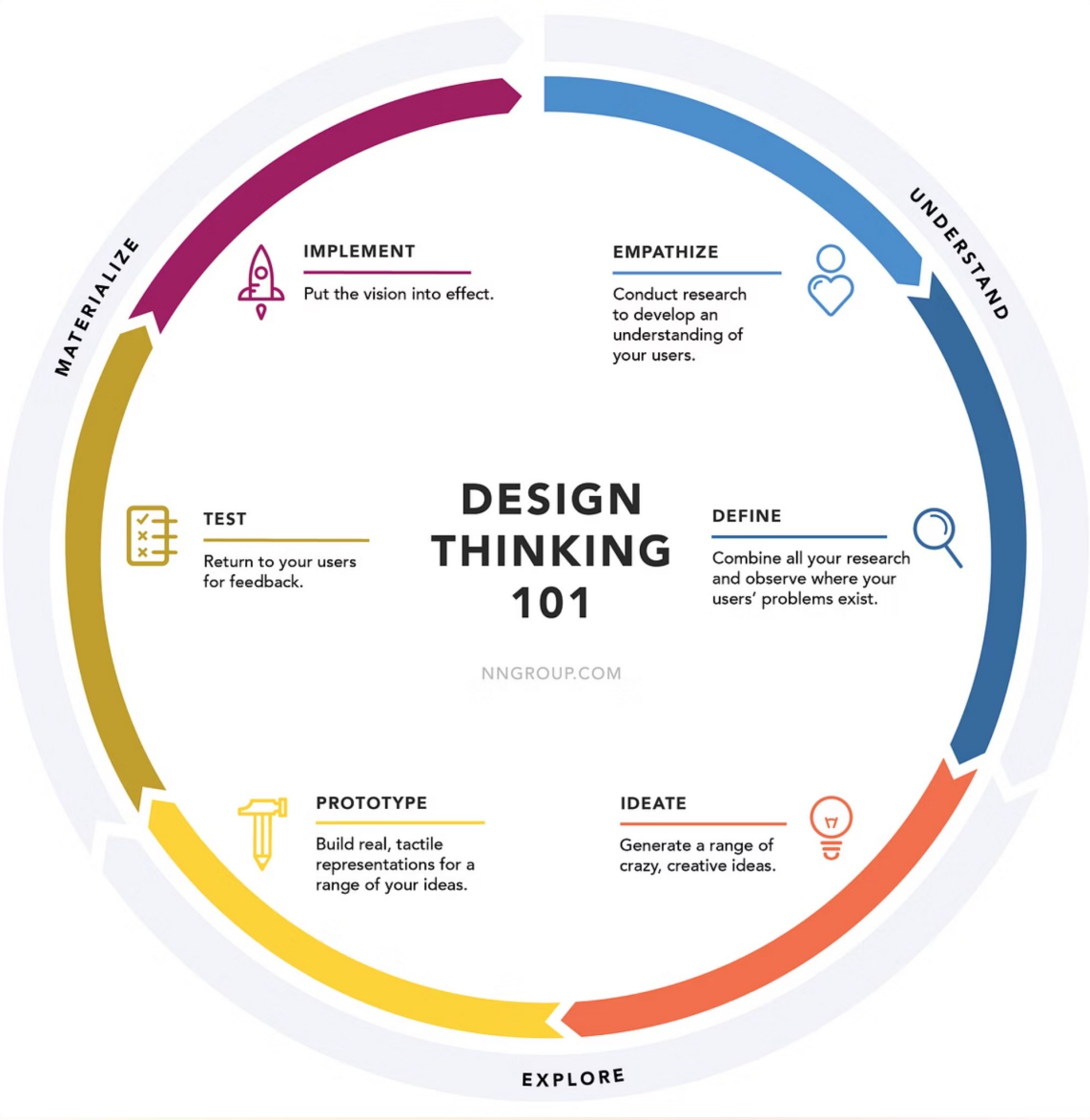
Design Thinking 10

What is design thinking and why should you care? History and background plus a quick overview and visualization of 6 phases of the design thinking process.

Design Thinking

- È un **processo incentrato sull'utente che parte dai dati dell'utente**
  - crea artefatti di design che rispondono a esigenze utente reali e non immaginarie
  - testa tali artefatti con utenti reali
- **Sfrutta l'esperienza collettiva** e stabilisce un linguaggio comune, oltre a un consenso all'interno del team
- **Incoraggia l'innovazione** esplorando molteplici soluzioni per lo stesso problema
- Jakob Nielsen afferma: "un'interfaccia meravigliosa che risolve il problema sbagliato fallirà." Il Design Thinking libera le energie creative e le concentra sul problema giusto.

Immagine e informazioni tratte da:
https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/



Design Thinking

1

Empatizzare

Condurre ricerche al fine di **sviluppare la conoscenza su ciò che i tuoi utenti fanno, dicono, pensano e provano.**

2

Definire

Combinare tutte le ricerche e **osservare dove esistono i problemi dei tuoi utenti.** Mentre identifichi le esigenze dei tuoi utenti, inizia a evidenziare le opportunità di innovazione.

3

Ideare

Fare brainstorming su una serie di idee folli e creative che rispondano alle esigenze degli utenti insoddisfatte identificate nella fase di definizione.

4

Prototipare

Costruire rappresentazioni reali e tangibili per un sottoinsieme delle tue idee. L'obiettivo di questa fase è **capire quali componenti delle tue idee funzionano,** e quali no.

5

Testare

Tornare dai tuoi utenti per ricevere feedback. Chiediti 'Questa soluzione soddisfa le esigenze degli utenti?'

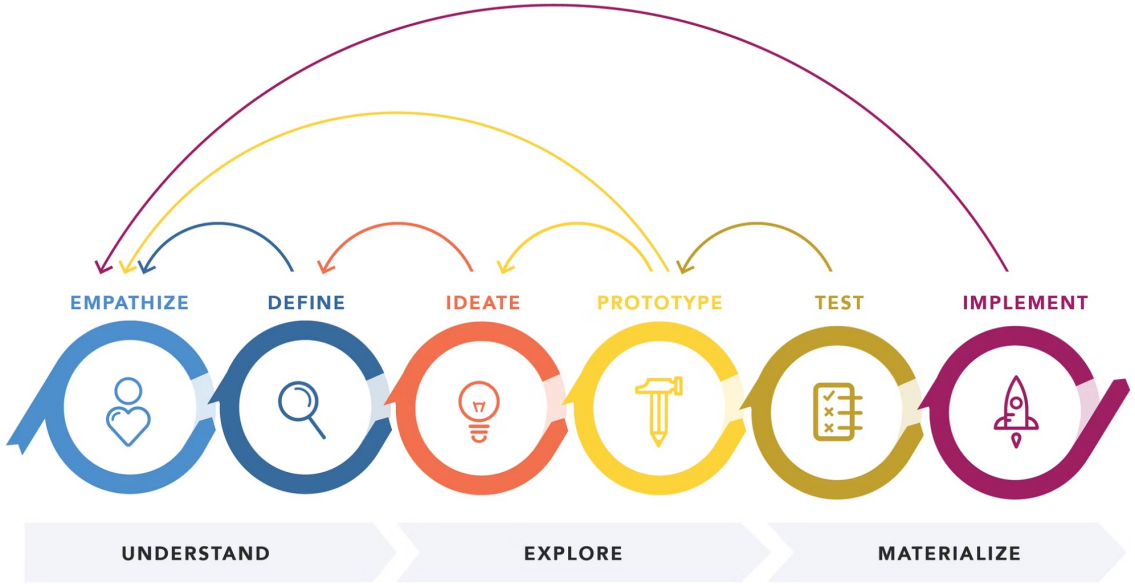
6

Implementare

Mettere in pratica la visione. Assicurarsi che la tua soluzione sia materializzata e influenzi la vita dei tuoi utenti finali.

Immagine e informazioni tratte da: https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/

Design Thinking: Iteratività



UCD Sprint e Design Thinking sembrano simili?

Ovvio! Come detto, sono istanze dello stesso modello HCD (ISO 9241:210). Quindi condividono naturalmente molti aspetti. La scelta di un processo piuttosto che un altro è spesso legato alle esigenze dei progettisti (per esempio, l'UCD Sprint è molto più "guidato" e quindi comodo per i novizi) e alle esigenze del gruppo di lavoro (per esempio, alcune aziende utilizzano già Design Thinking e l'inserimento di un nuovo progettista prevede che quest'ultimo/a si adatti al processo già in uso).